

REPO: go-task/task

GitHub: <https://github.com/go-task/task>

Type: Task Runner / Build Tool

Runtime: Single binary (Go), no runtime dependency

1. What It Is

Task adalah modern replacement untuk Makefile yang menggunakan YAML (`Taskfile.yml`) sebagai format konfigurasi. It handles task dependencies, environment variables, file-change detection, and parallel execution with a syntax that is far more readable than Makefile. Used by projects ranging from solo developers to large open-source repos as a unified "run anything" entry point.

2. Tech Stack

- **Config format:** `Taskfile.yml` (YAML)
 - **Runtime:** Single binary — no Go installation required on target machine
 - **OS Support:** Linux, macOS, Windows
 - **Dependencies:** None at runtime. Optional: `dotenv` support, shell variable expansion
 - **Version:** v3.x (current stable)
-

3. Kegunaan untuk ResistanceZero

NOW (paling langsung berguna):

- Gantikan semua manual commands yang sering diketik: `python3 -m http.server 8081, terser script.js -o script.min.js, git push origin main`
- Buat standar task `build`, task `serve`, task `deploy` sebagai single source of truth untuk semua developer commands `rz-work`
- task `pln:build` — jalankan `tools/build-osm-dataset.py` dengan environment yang benar
- task `minify` — jalankan terser + cleancss secara paralel untuk semua JS/CSS

FUTURE:

- task `dunia-emosi:sync` — trigger deploy dari folder `Dunia-Emosi/`
 - task `weknora:sync` — trigger WeKnora re-index setelah Obsidian vault update
 - task `check:links` — jalankan link checker terhadap semua HTML pages
 - CI integration: gunakan Taskfile sebagai canonical build script di Harness CI pipelines
-

4. Installation

```
# Install via official installer (no sudo needed, installs to ~/.local/bin)
sh -c "$(curl --location https://taskfile.dev/install.sh)" -- -d -b ~/.local/bin

# Verify installation
task --version
```

```
# Initialize Taskfile in rz-work root
cd /home/baguspermana7/rz-work
task --init
```

5. Integrasi

Tool rz-work	Cara Integrasi
`build-osm-dataset.py`	`task pln:build` → `python3 tools/build-osm-dataset.py`
terser / cleancss	`task minify` → parallel terser + cleancss tasks
GitHub Pages deploy	`task deploy` → `git add -A && git commit && git push` dengan checks
WeKnora	`task weknora:sync` → curl POST ke WeKnora ingest API
`python3 -m http.server`	`task serve` → start server dengan configurable port via `PORT` env var
Cobra CLI	Cobra CLI bisa call `task` internally, atau keduanya hidup berdampingan

6. Contoh Penggunaan

```
# Taskfile.yml (letakkan di /home/baguspermana7/rz-work/Taskfile.yml)
version: '3'

vars:
  PORT: '8081'
  RZ_ROOT: '/home/baguspermana7/rz-work'

tasks:
  serve:
    desc: "Start local HTTP server"
    cmds:
      - python3 -m http.server {{.PORT}}
    dir: "{{.RZ_ROOT}}"

  minify:
    desc: "Minify JS and CSS in parallel"
    deps: [minify:js, minify:css]

  minify:js:
    cmds:
      - terser script.js -o script.min.js --compress --mangle

  minify:css:
    cmds:
      - cleancss styles.css -o styles.min.css

  pln:build:
    desc: "Rebuild PLN Java-Bali grid dataset"
    cmds:
      - python3 tools/build-osm-dataset.py
    dir: "{{.RZ_ROOT}}"

  deploy:
    desc: "Push to GitHub Pages"
    deps: [minify]
    cmds:
      - git add script.min.js styles.min.css
      - git commit -m "chore: minify assets"
      - git push origin main
```

```
# Usage examples
task serve
task minify
task pln:build
task deploy
task --list # show all available tasks
```

7. Batasan & Risiko

- **YAML indentation sensitivity:** Typo di indentation Taskfile.yml bisa menyebabkan task tidak run tanpa error yang jelas. Selalu validate dengan `task --list` setelah edit.
- **No built-in file watching:** Task tidak auto-run saat file berubah. Perlu kombinasi dengan `entr` atau `fswatch` untuk watch mode.
- **Shell compatibility:** Default shell adalah `sh`, bukan `bash`. Bash-specific syntax (arrays, `[ [ . . ] ]`) perlu explicit `sh: bash` di task definition.
- **Bukan CI system:** Task adalah task runner, bukan CI/CD. Untuk pipeline otomatis dengan triggers (push, schedule), tetap butuh Harness atau GitHub Actions.
- **Windows users:** Path separator bisa jadi masalah jika ada kolaborator di Windows. Gunakan forward slash dan hindari Windows-specific paths.